

**Atividade 11 - Laboratório de Banco de Dados
Triggers**

Uma Trigger é bloco de comandos que é automaticamente executado quando um comando INSERT , DELETE ou UPDATE for executado em uma tabela do banco de dados.

Triggers são usadas para realizar tarefas relacionadas com validações, restrições de acesso, rotinas de segurança e consistência de dados; desta forma estes controles deixam de ser executados pela aplicação e passam a ser executados pelas Triggers em determinadas situações :

- Mecanismos de validação envolvendo múltiplas tabelas
- Criação de conteúdo de uma coluna derivada de outras colunas da tabela
- Realizar análise e e atualizações em outras tabelas com base em alterações e/ou inclusões da tabela atual

A criação de uma Trigger envolve duas etapas :

1. Um comando SQL que vai disparar o Trigger (INSERT , DELETE , UPDATE)
2. A ação que o Trigger vai executar (Geralmente um bloco de códigos SQL)

Exercício

Utilize o script para criação do banco “**Livraria**” para realizar as questões abaixo:

- a. Atualize o banco livraria de maneira a controlar a quantidade de livros existente no estoque da livraria. Para isso, você pode deve criar uma nova tabela de estoque que deverá conter a quantidade de livros disponíveis na livraria e a quantidade de livros reservados para atender os pedidos feitos.
- b. Crie uma trigger que atualize o estoque a cada livro que for vendido, isto é, para cada pedido realizado, o estoque de livros disponíveis para venda deverá ser decrementado.
- c. Caso ocorra alguma alteração na quantidade de livros de um determinado pedido, o estoque deve refletir essa alteração.
- d. Quando um novo livro for inserido na livraria, a tabela de estoque deverá ser atualizada também..

